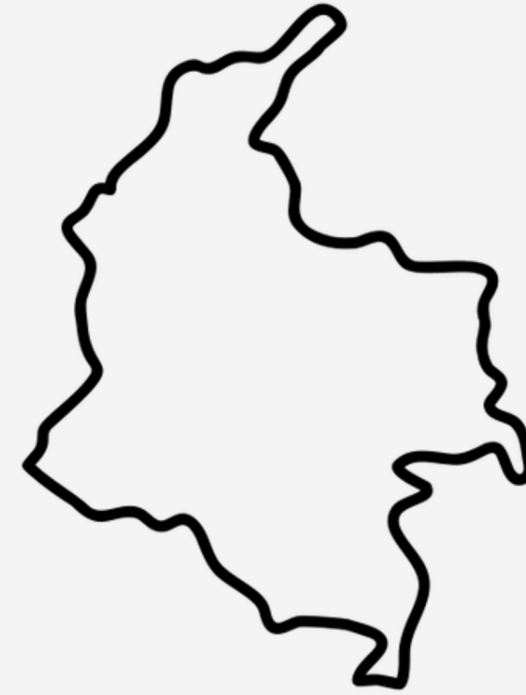


# Análisis Multidimensional del Rendimiento en Saber 11

Big Data



ANA SOFÍA  
AARBOLEDA

INTEGRANTE

MIGUEL  
SANTIAGO  
ESPINOSA

INTEGRANTE

NICOLÁS  
TORRES

INTEGRANTE

ALEJANDRO  
MOLINA

INTEGRANTE



# Problema



Colombia presenta una marcada heterogeneidad territorial en:

- Acceso a internet (ciudades principales superan el 70% de conectividad, en el campo cerca del **79,8%** carecen de este servicio)
- Pobreza multidimensional (nacional **11.5%** )
- Infraestructura educativa (bibliotecas, IES, inversión SGP)
- Resultados Saber 11

**¿Qué factores (conectividad, inversión pública, infraestructura educativa, condiciones familiares) explican las diferencias en los resultados Saber 11?**

# Objetivo General

Diseñar una propuesta de priorización territorial que le permita al Ministerio de Educación identificar cuáles de los municipios evaluados (Bogotá, Riohacha, Quibdó y Buenaventura) requieren intervenciones urgentes en infraestructura tecnológica o asignación de recursos, basándose en las mayores brechas descubiertas durante el análisis de datos.



# Objetivos específicos

01

Consolidar y organizar la información sobre el acceso a internet, la cantidad de bibliotecas y el presupuesto educativo de Bogotá, Riohacha, Quibdó y Buenaventura, con el fin de entender claramente cuál herramientas cuenta cada territorio en la actualidad.

Determinar cómo influyen las condiciones microeconómicas de los estudiantes, tales como el estrato de la vivienda y la disponibilidad de herramientas tecnológicas propias (como acceso a un computador o internet en casa), en los puntajes individuales obtenidos en las pruebas de Estado.

02

03

Identificar las correlaciones existentes entre la inversión histórica en educación, la penetración de internet fijo y la presencia de bibliotecas públicas frente al nivel educativo general y el rendimiento académico de cada territorio.

Analizar la relación entre el municipio y el rendimiento en las Pruebas Saber 11, con el fin de generar un plan de acción basado en evidencia que permita al Ministerio de Educación de Colombia priorizar intervenciones territoriales para reducir la brecha educativa en los municipios.

04

# Datos seleccionados

## INTERNET FIJO POR TECNOLOGÍA Y SEGMENTO

Accesos, tecnología,  
velocidad, segmento,  
proveedor

## MATRÍCULA POR NIVEL DE EDUCACIÓN MUNICIPIOS

Técnica, tecnológica,  
universitaria,  
especialización,  
maestría, doctorado,  
IES con oferta

## IMRC (ÍNDICE MUNICIPAL DE RIESGO)

Sequía, incendios, déficit  
lluvias, IMRC\_D

## BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Conteo de bibliotecas  
por municipio, tipo de  
biblioteca, estado de  
biblioteca

## RESULTADOS SABER PRO

Puntajes 5 módulos,  
estrato, datos  
domésticos, datos  
estudiante, datos  
familiares





# Limpieza de datos

# Preguntas de negocio

¿En qué magnitud difieren los puntajes ICFES entre estudiantes que tienen acceso a internet en el hogar y quienes no lo tienen, controlando por el municipio de residencia y el estrato de la vivienda?

¿Los municipios que recibieron mayor asignación histórica del SGP para educación presentan mejores puntajes en las Pruebas Saber-11? ¿Esta relación es significativa cuando se controla por el nivel de conectividad?

¿La presencia y número de bibliotecas públicas en un municipio se asocia con mejores puntajes ICFES, especialmente en municipios con baja penetración de internet?

¿Qué combinación de variables (internet en el hogar, estrato, nivel educativo de los padres, horas de trabajo del estudiante, carácter del colegio) tiene mayor poder predictivo individual sobre el puntaje promedio ICFES?

# Gracias por su atención

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS